

## ปฏิบัติการที่ 12

### แฟ้มข้อมูล

#### วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาปฏิบัติการที่ 12 จบแล้ว นักศึกษา

1. เข้าใจการทำงานของระบบการแปลงข้อมูลนำเข้าและการแปลงข้อมูลส่งออก
2. เข้าใจการเข้าถึงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล
3. สามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ใช้แฟ้มข้อมูลได้

## 12.1 การแปลงข้อมูลนำเข้าและการแปลงข้อมูลส่งออก

---

กระแส (Streams) เป็นสายของอักขระที่ใช้สำหรับนำเข้าหรือส่งออกข้อมูล ซึ่งการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ใช้กระแสนำเข้ามาตรฐานชื่อว่า cin และใช้กระแสส่งออกมาตรฐานชื่อว่า cout ซึ่งเชื่อมต่อกับจอแสดงผล การอ่านข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลที่กล่าวมาเหมาะสำหรับโปรแกรมขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลจำนวนน้อย ในกรณีของโปรแกรมที่มีการประมวลผลกับข้อมูลจำนวนมากนิยมเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งบันทึกในดิสก์ซึ่งเป็นสื่อเก็บข้อมูลสำรอง เป็นต้น

ผู้พัฒนาสามารถสร้างแฟ้มข้อมูลโดยใช้บรรณาธิกรณข้อความ(Text editor) และบันทึกในรูปแบบของข้อความมีนามสกุลเป็น .txt เช่น data.txt และสามารถเขียนคำสั่งโปรแกรมสำหรับอ่านและบันทึกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยเชื่อมต่ออ็อบเจกต์กระแส (Stream Object) ไปยังแฟ้มข้อมูลนั้นและใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่บรรจุในไลบรารี fstream เพื่อจัดการข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังกล่าวต่อไปนี้

### 1. การประกาศอ็อบเจกต์กระแส(Stream object) ของแฟ้มข้อมูล

---

การประกาศอ็อบเจกต์กระแสสามารถกระทำได้ 2 รูปแบบดังนี้

#### รูปแบบที่ 1

```
ifstream ins;
```

#### คำอธิบาย

- (1) เป็นคำสั่งประกาศอ็อบเจกต์กระแสชื่อ ins เป็นชนิด ifstream
- (2) เป็นกระแสข้อมูลชนิดนำเข้า โดยอ็อบเจกต์กระแสนี้ทำการเชื่อมต่อไปยังแฟ้มที่กำหนดสำหรับอ่านข้อมูลเท่านั้น

#### รูปแบบที่ 2

```
ofstream outs;
```

## คำอธิบาย

- (1) เป็นคำสั่งประกาศอ็อบเจกต์กระแสชื่อ **outs** เป็นชนิด **ofstream**
- (2) เป็นกระแสข้อมูลชนิดส่งออก โดยอ็อบเจกต์กระแสนี้ทำการเชื่อมต่อไปยังแฟ้มที่กำหนดสำหรับบันทึกข้อมูลเท่านั้น

## 2. การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับแฟ้มข้อมูล

การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับแฟ้มข้อมูลจะกระทำผ่านอ็อบเจกต์กระแส  
ผู้พัฒนาสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆที่บรรจุในไลบรารี `fstream` ได้ ดังรูปแบบดังนี้

## 2.1 การติดต่อหรือเชื่อมต่ออ็อบเจกต์

```
fs.open(fname);
```

## คำอธิบาย

- (1) fs เป็นอ็อบเจกต์กระแสที่ได้ประกาศชนิดข้อมูลไว้
- (2) ฟังก์ชัน open จะทำการติดต่อหรือเชื่อมต่ออ็อบเจกต์ fs กับแฟ้มข้อมูล (fname) ที่กำหนด

## 2.2 การตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอ็อบเจกต์

```
fs.fail();
```

## คำอธิบาย

- (1) ฟังก์ชัน fail เป็นคำสั่งในการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอ็อบเจกต์ fs กับแฟ้มข้อมูลที่กำหนด
- (2) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ส่งค่า true กลับไปยังจุดเรียกใช้  
มิฉะนั้น                      ส่งค่า false กลับไปยังจุดเรียกใช้

การที่ไม่สามารถติดต่อก็อาจมีผลมาจากการกำหนดเส้นทาง(path)ในการเข้าถึง  
แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง

## 2.3 การยกเลิกการติดต่อ

```
fs.close();
```

### คำอธิบาย

- (1) fs เป็นอ็อบเจกต์กระแสที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับแฟ้มข้อมูลที่กำหนดไว้
- (2) ฟังก์ชัน close เป็นคำสั่งยกเลิกการติดต่อ  
โดยทุกอ็อบเจกต์กระแสที่ได้ทำการ open เมื่อจบการทำงานต้องทำการ close เพื่อยกเลิกการติดต่อ

## 12.2 การเข้าถึงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล

การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับแฟ้มข้อมูลจะกระทำผ่านอ็อบเจกต์กระแส ผู้พัฒนาสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆที่บรรจุในไลบรารี fstream ได้ เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆโดยใช้ฟังก์ชันได้ ดังนี้

### 1.1 การบันทึกตัวอักขระลงในแฟ้มข้อมูล

```
fs.put(ch);
```

### คำอธิบาย

เป็นการบันทึกตัวอักขระ ch ลงในแฟ้มข้อมูลที่อ็อบเจกต์กระแส fs เชื่อมต่อ

### 1.2 การบันทึกกระแสข้อมูลในแฟ้มข้อมูล

```
outs<<id<< " "<<name<< " "<< score<<endl;
```

คำอธิบาย คำสั่งบันทึกข้อมูล รหัสนักศึกษา(id), ช่องว่าง 1 ช่อง, ชื่อนักศึกษา(name), ช่องว่าง 1 ช่อง, คะแนนสอบ(score) และ enter ในแฟ้มข้อมูลที่อ็อบเจกต์กระแส outs เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ

### 1.3 การดึงหรืออ่านอักขระ 1 ตัว จากแฟ้มข้อมูล

```
fs.get(ch);
```

#### คำอธิบาย

เป็นฟังก์ชันดึงหรืออ่านอักขระ 1 ตัว จากแฟ้มข้อมูลที่อ็อบเจกต์กระแส fs เชื่อมต่อ นำมาเก็บในตัวแปร ch

### 1.4 การตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มข้อมูล

```
fs.eof();
```

#### คำอธิบาย

- (1) เป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มข้อมูลที่อ็อบเจกต์กระแส fs เชื่อมต่อ
- (2) กรณีไม่มีข้อมูล โปรแกรมจะอ่านอักขระ <eof> ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกว่าจบแฟ้มข้อมูลแล้วการทำงานของฟังก์ชันนี้มีค่าเท่ากับ true  
กรณีที่มีข้อมูลในแฟ้มข้อมูล ค่าของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ false

### 1.5 การดึงกระแสข้อมูลในแฟ้มข้อมูล

```
ins>>id>>name>>score;
```

#### คำอธิบาย

- (1) คำสั่งดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลที่อ็อบเจกต์กระแส ins เชื่อมต่อ โดยแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สามารถเก็บในหน่วยความจำได้อย่างถูกต้อง
- (2) ลำดับแรกให้ค่าแก่ตัวแปร id ต่อมาให้ค่าแก่ตัวแปร name และตัวแปร score ตามลำดับ

### 10.3 การแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนและแบบคิว

ในหัวข้อนี้ให้นักศึกษาสามารถประมวลผลโปรแกรม และแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมตามที่กำหนด

**ข้อที่ 1.** พิจารณาโปรแกรมสร้างแฟ้มข้อมูลชื่อ “out.txt” เพื่อเก็บ รหัสพนักงาน (id) ชื่อพนักงาน (name) และเงินเดือน (salary)

INPUT: ถ้าป้อนข้อมูลดังนี้

```
001  urai    50000
002  nok     70000
003  virai   6000
004  maeo   25000
005  lek     15000
006  jun     30000
007  boy     20000
008  kim     70000
009  tee     90000
###   หยุดการรับข้อมูล
```

จงเติมคำสั่งโปรแกรมให้สมบูรณ์

| บรรทัดที่ | คำสั่ง                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1         | #include<.....> //คลาสแฟ้มข้อมูล                        |
| 2         | #include<iostream>                                      |
| 3         | #include<string>                                        |
| 4         | using namespace std;                                    |
| 5         | #define outfile "out.txt" //สร้างแฟ้มข้อมูลชื่อ out.txt |

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 6  | int main()                                         |
| 7  | {                                                  |
| 8  | ..... ods; //output data stream                    |
| 9  | string id; //รหัสพนักงาน                           |
| 10 | string name; //ชื่อพนักงาน                         |
| 11 | double salary; //เงินเดือน                         |
| 12 | .....; //การติดต่อหรือเชื่อมต่ออ็อบเจกต์           |
| 13 | if(.....) //การตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอ็อบเจกต์ |
| 14 | {                                                  |
| 15 | cerr<<"Can't open "<<.....<<endl;                  |
| 16 | return EXIT_FAILURE;                               |
| 17 | }                                                  |
| 18 | cout<<"id= "; cin>>.....; //รหัสพนักงานคนแรก       |
| 19 | while(.....) //เงื่อนไขการทำซ้ำ                    |
| 20 | {                                                  |
| 21 | cout<<"name= "; cin>>.....;                        |
| 22 | cout<<"salary="; cin>>.....;                       |
| 23 | //นำข้อมูลพนักงานบันทึกในไฟล์ที่กำหนด              |
| 24 | .....;                                             |
| 25 | cout<<"id= "; cin>>.....; //รหัสพนักงานคนต่อไป     |
| 26 | }                                                  |
| 27 | .....; //ยกเลิกการติดต่อ                           |
| 28 | return 0;                                          |
| 29 | }                                                  |

ทดลองรันโปรแกรม

โดยสร้างแฟ้มข้อมูลชื่อ "out.txt" เพื่อทำงานในข้อต่อไป

**ข้อที่ 2** พิจารณาโปรแกรมในการอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลชื่อ “out.txt” เพื่อคำนวณหาภาษี 10% ของเงินเดือน และเงินเดือนสุทธิที่พนักงานได้รับ

**OUTPUT:**

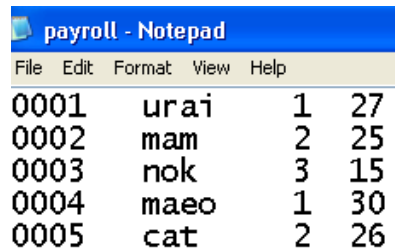
| Id  | name  | salary | tax  | net   |
|-----|-------|--------|------|-------|
| 001 | urai  | 50000  | 5000 | 45000 |
| 002 | nok   | 70000  | 7000 | 63000 |
| 003 | virai | 6000   | 600  | 5400  |
| 004 | maeo  | 20000  | 2000 | 18000 |
| 005 | lek   | 10000  | 1000 | 9000  |
| 006 | jun   | 30000  | 3000 | 27000 |
| 007 | boy   | 20000  | 2000 | 18000 |
| 008 | kim   | 70000  | 7000 | 63000 |
| 009 | tee   | 90000  | 9000 | 81000 |

| บรรทัดที่ | คำสั่ง                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1         | #include<fstream>                                   |
| 2         | #include<iostream>                                  |
| 3         | #include<string>                                    |
| 4         | #include<iomanip>                                   |
| 5         | using namespace std;                                |
| 6         | #define infile "out.txt"                            |
| 7         | int main()                                          |
| 8         | {                                                   |
| 9         | ifstream ids;                   //input data stream |
| 10        | string id;                                          |
| 11        | string name;                                        |
| 12        | double salary;                                      |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 13 | double tax;           //ภาษี                         |
| 14 | double net;           //เงินเดือนสุทธิ               |
| 15 | .....;           //การติดต่อหรือเชื่อมต่ออีอบเจ็กต์  |
| 16 | if (.....) //การตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอีอบเจ็กต์ |
| 17 | {                                                    |
| 18 | cerr<<"Can't open "<<.....<<endl;                    |
| 19 | return EXIT_FAILURE;                                 |
| 20 | }                                                    |
| 21 | cout<<"id   name   salary   tax   net"<<endl;        |
| 22 | .....;   //ดึงรหัสจากแฟ้ม                            |
| 23 | while(.....) //การตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มข้อมูล          |
| 24 | {                                                    |
| 25 | .....;   //ดึงชื่อและเงินเดือนจากแฟ้ม                |
| 26 | tax = .....;   //คำนวณภาษี                           |
| 27 | net = .....;   //คำนวณเงินเดือนสุทธิ                 |
| 28 | //พิมพ์ข้อมูลออกทางจอภาพ ดังตัวอย่าง                 |
| 29 | cout<<.....;                                         |
| 30 | .....;                                               |
| 31 | .....;   //ดึงรหัสคนต่อไปจากแฟ้ม                     |
| 32 | }                                                    |
| 33 | .....;           //ยกเลิกการติดต่อ                   |
| 34 | return 0;                                            |
| 35 | }                                                    |

ทดลองรันโปรแกรม

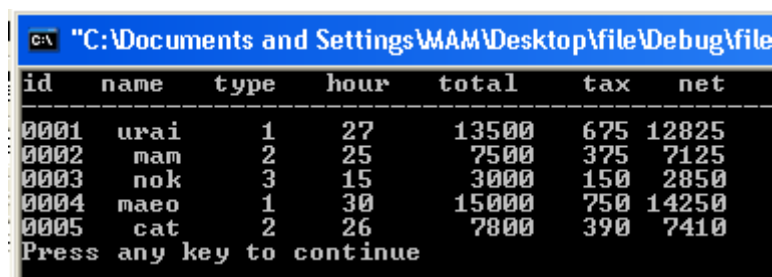
ข้อที่ 3 จงสร้างแฟ้มชื่อ payroll.txt ให้มีข้อมูลดังนี้



|      |      |   |    |
|------|------|---|----|
| 0001 | urai | 1 | 27 |
| 0002 | mam  | 2 | 25 |
| 0003 | nok  | 3 | 15 |
| 0004 | maeo | 1 | 30 |
| 0005 | cat  | 2 | 26 |

ข้อมูลที่เก็บในแฟ้มประกอบด้วย 5 ระเบียบประกอบด้วยรหัสอาจารย์พิเศษ (id) , ชื่ออาจารย์พิเศษ (name) , ระดับการศึกษา (type) และจำนวนชั่วโมงสอนพิเศษ (hour)

จงเติมคำสั่งโปรแกรมในการคิดเงินค่าสอน (net) ให้แก่ อาจารย์พิเศษแต่ละคน โดยอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้างต้นนำมาพิมพ์ผลลัพธ์ดังนี้



| id   | name | type | hour | total | tax | net   |
|------|------|------|------|-------|-----|-------|
| 0001 | urai | 1    | 27   | 13500 | 675 | 12825 |
| 0002 | mam  | 2    | 25   | 7500  | 375 | 7125  |
| 0003 | nok  | 3    | 15   | 3000  | 150 | 2850  |
| 0004 | maeo | 1    | 30   | 15000 | 750 | 14250 |
| 0005 | cat  | 2    | 26   | 7800  | 390 | 7410  |

Press any key to continue

การคิดค่าสอนของอาจารย์แต่ละคนนั้น จะตรวจสอบระดับการศึกษา (type)

ถ้า type เป็น 1 จะได้ค่าสอนชั่วโมงละ 1000 บาท

ถ้า type เป็น 2 จะได้ค่าสอนชั่วโมงละ 700 บาท

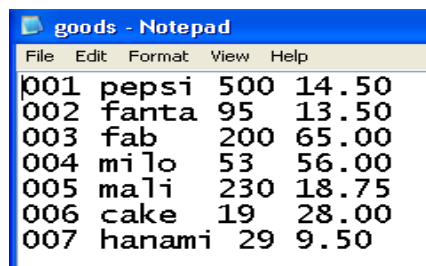
ถ้า type เป็น 3 จะได้ค่าสอนชั่วโมงละ 500 บาท

โดยจำนวนเงินที่ได้รับนั้นต้องหักภาษี (tax) ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ส่วนที่เหลือเป็นเงินค่าสอน (net) ที่อาจารย์ได้รับจริงดังภาพข้างต้น

| บรรทัด | คำสั่ง                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1      | #include..... //คลาสเพิ่มข้อมูล                     |
| 2      | #include<iostream>                                  |
| 3      | #include<string>                                    |
| 4      | #include<iomanip>                                   |
| 5      | using namespace std;                                |
| 6      | #define infile "payroll.txt"                        |
| 7      | int main()                                          |
| 8      | {                                                   |
| 9      | .....; //input data stream                          |
| 10     | string id;                                          |
| 11     | string name;                                        |
| 12     | int type;                                           |
| 13     | int hour;                                           |
| 14     | .....; //การติดต่อหรือเชื่อมต่ออ็อบเจกต์            |
| 15     | if (.....) //การตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอ็อบเจกต์ |
| 16     | {                                                   |
| 17     | cerr<<"Can't open "<<infile<<endl;                  |
| 18     | return .....                                        |
| 19     | }                                                   |
| 20     | cout<<"id name type hour total tax net "<<endl;     |
| 21     | cout<<"-----"<<endl;                                |
| 22     | double total, tax, net;                             |
| 23     | .....; //ดึงรหัสจากแฟ้ม                             |
| 24     | while(.....) //การตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มข้อมูล         |
| 25     | {                                                   |
| 26     | ids>>name>>type>>hour;                              |
| 27     | if (type==1)                                        |
| 28     | total=.....;                                        |
| 29     | else if(type==2)                                    |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 30 | total=.....;                                    |
| 31 | else                                            |
| 32 | total=.....;                                    |
| 33 | tax = .....                                     |
| 34 | net = total-tax;                                |
| 35 | cout<<id<<setw(6)<<name<<setw(6)<<type<<setw(6) |
| 36 | <<hour<<setw(10)<<total<<setw(6)<<tax<<setw(6)  |
| 37 | <<net<<endl;                                    |
| 38 | .....; //ดึงรหัสคนต่อไปจากแฟ้ม                  |
| 39 | }                                               |
| 40 | .....; //ยกเลิกการติดต่อ                        |
| 41 | return 0;                                       |
| 42 | }                                               |

ข้อที่ 4 จงสร้างแฟ้มชื่อ goods.txt มีข้อมูลดังนี้



|     |        |     |       |
|-----|--------|-----|-------|
| 001 | pepsi  | 500 | 14.50 |
| 002 | fanta  | 95  | 13.50 |
| 003 | fab    | 200 | 65.00 |
| 004 | milo   | 53  | 56.00 |
| 005 | mali   | 230 | 18.75 |
| 006 | cake   | 19  | 28.00 |
| 007 | hanami | 29  | 9.50  |

ข้อมูลในแฟ้มประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด ได้แก่ รหัสสินค้า (id), ชื่อสินค้า (name), จำนวนในสต็อก (instock) และราคาขายต่อหน่วย (price)

จงเขียนคำสั่งโปรแกรมเพื่อทำงานตามเมนูดังนี้

```
Menu
1. reorder
2. sort by cost
3. end
Select 1/2/3?
```

ถ้าผู้ใช้เลือก 1 โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากแฟ้ม goods.txt นี้เพื่อสร้างแฟ้มใหม่ชื่อ group1.txt โดยคัดลอกเฉพาะระเบียบสินค้าที่มีจำนวนสินค้าในสต็อกน้อยกว่า 100 ชิ้นเท่านั้น ซึ่งจากตัวอย่างจะได้แฟ้มใหม่ที่มีข้อมูลดังนี้

```
group1 - Notepad
File Edit Format View Help
002 fanta 95 13.5
004 milo 53 56
006 cake 19 28
007 hanami 29 9.5
```

ถ้าผู้ใช้เลือก 2 จะสร้างแฟ้มใหม่ชื่อ group2.txt ที่ทำการเรียงลำดับข้อมูลทั้งหมดจากแฟ้ม goods.txt โดยใช้ราคาขายต่อหน่วยเป็นคีย์ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แฟ้มใหม่ชื่อ group2.txt ดังนี้

```
Menu
1. reorder
2. sort by cost
3. end
Select 1/2/3? 2
003 fab 200 65
004 milo 53 56
006 cake 19 28
005 mali 230 18.75
001 pepsi 500 14.5
002 fanta 95 13.5
007 hanami 29 9.5

Complete SUCCESS sortbycost
Press any key to continue . .
```

```
group2 - Notepad
File Edit Format View Help
003 fab 200 65
004 milo 53 56
006 cake 19 28
005 mali 230 18.75
001 pepsi 500 14.5
002 fanta 95 13.5
007 hanami 29 9.5
```

ถ้าป้อน 3 หยุดการทำงาน